

TP : Programmation d'un distributeur de boisson

Contexte

Vous travaillez pour une entreprise fictive appelée Drink&Go, spécialisée dans les distributeurs automatiques de boissons. Votre mission consiste à améliorer la gestion du rendu de monnaie pour réduire les coûts et améliorer l'expérience utilisateur.

Problème à résoudre

Un client insère de l'argent pour acheter une boisson, et le distributeur doit lui rendre la monnaie. Vous devez concevoir un programme pour calculer le rendu de monnaie avec le moins de pièces possible.

Votre programme doit être **simple, rapide** et adapté à des montants allant jusqu'à 2 euro. L'automate a un CPU à très faible cadence (10 MHz) et à la RAM très limitée (512K).

Exemple

Un client achète une boisson pour 83 centimes en insérant une pièce de 1 euro. Le montant à rendre est de 17 centimes.

Votre programme doit afficher :

```
Rendu de monnaie pour le client : 0,17 eurpos  
Nombre total de pièces : 3 (10, 5, 2)
```